

05. 脊索的影响

时长：03:50

教学单

课程总结

本视频探讨了脊索在胚胎发育中的关键作用，特别是其通过S-hatch声波系统对神经管的影响，以及40A和40T等关键元素。学生将学习脊索如何发出电磁信号，这些信号作为器官形成的GPS，利用 β -胡萝卜素和视黄酸等营养物质。通过观察细胞动力学和侧向化，本视频强调了将脊索不仅视为一种结构，而且视为胚胎组织基本功能的重要性，它在大脑和眼睛的形成中起着关键作用。

脊索对胚胎发育的影响

脊索在胚胎发育中起着至关重要的作用，尤其影响**神经管**。理解脊索发出被称为**S-hatch 声波系统**的信号至关重要，这些信号包括**40A**和**40T**等元素。这些诱导现象意义重大，尤其是在 **β -胡萝卜素**和**维生素A**方面，它们与40T结合，对**眼睛**的发育至关重要。**视黄酸**在此阶段也很重要，涉及大型基因。

想象一个神经管围绕其发育的中心轴。这个脊索轴通过一个位置的**电磁场**提供信息，充当周围细胞的**GPS**，从而引起各种**蛋白质**的反应。例如，眼睛将在一个精确的位置发育，而其他部分，如脚，将在其他位置形成。相对于中线接收到的信息随空间和时间而变化。

这个脊索轴发出的电场在左右之间以及前后之间延伸。进入**结节流**时，可以看到细胞在移动，类似于雪花飘落，纤毛围绕脊索轴旋转。这种动力学允许微信息向左传递，有助于胚胎的**不对称性**。

值得注意的是，不存在对称性，而是遗传信息相对于脊索结构化的**和谐**。如果将细胞视为**分子**，那么将产生并释放**蛋白质**。这些信息来自**基因组**，基因组根据时空激活各种基因，特别是在**声波边缘**和**PAX 时空**的背景下。

理解脊索不仅仅是一个结构，而是一个**功能**至关重要。这种区别是根本性的：将脊索视为一个功能可以理解其力量和反应，这对于**大脑**和**眼睛**的组织至关重要。